•22. Durante il semestre di primavera al MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA), gli studenti nei dormitori dell'adiacente East Campus combattono fra loro con grandi fionde costituite da tubetti elastici chirurgici montati su telai di finestra. Un palloncino pieno d'acqua colorata è collocato nella «tasca di lancio» fissata al tubo, che viene tirato per tutta la lunghezza della camerata. Ammettiamo che lo stiramento del tubo rispetti la legge di Hooke, con una costante elastica di 100 N/m. Se il tubo è allungato di 5,00 m e quindi rilasciato, quant'è il lavoro sviluppato sulla tasca quando il tubo ritorna alla sua posizione di riposo?

$F = K \cdot x$ $\qquad$ $W = \frac{1}{2} K x^2 \longrightarrow W = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 25 = 1250\ J$

$= 1{,}25\ kJ$

••24. L'unica forza che agisce su un corpo di massa 2,0 kg in moto nella direzione dell'asse x ha una componente $F_x = -6x$ N, ove x è dato in metri. La velocità del corpo per $x = 3{,}0$ m è 8,0 m/s. (a) Qual è la velocità del corpo per $x = 4{,}0$ m? (b) Per quale valore positivo di x il corpo avrà la velocità di 5,0 m/s?

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x\,dx = \int_3^4 -6x\,dx \longrightarrow W = -6\int_3^4 x\,dx = -6\left[\frac{x^2}{2}\right]_3^4 = -6\left(\frac{4^2}{2} - \frac{3^2}{2}\right) = -21\ J$$

$$W = \Delta K = \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 \longrightarrow -21 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot V_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8^2 \longrightarrow -21 = V_2^2 - 64$$

$$V_2^2 = 64 - 21 = 43 \qquad V_2 = \sqrt{43} = 6{,}56\ m/s$$

$$W = \Delta K = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2 \longrightarrow W = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8^2 \longrightarrow W = 25 - 64 = -39\ J$$

$$W = \int_3^x -6x\,dx = -6\left[\frac{x^2}{2}\right]_3^x \longrightarrow -39 = -6\left(\frac{x^2}{2} - \frac{3^2}{2}\right)$$

$$-39 = 3x^2 + 27 \longrightarrow -3x^2 = -39 - 27$$

$$x^2 = 22 \qquad x = \sqrt{22} = 4{,}69\ m$$